

TRAVAUX PRATIQUES 1

Mettre en place un réseau local avec adressage IP

Administration réseau : projet avancé CISCO

Module	Administration réseau : projet avancé CISCO — Bachelor 3 Cybersécurité — Tronc commun
Étudiant	Pascal
Durée	7 heures (1 journée)
Environnement	Cisco Packet Tracer
Compétence visée	C2.1 : installer les équipements réseau en veillant à leur bon dimensionnement et au respect des exigences de performance et de disponibilité

Contexte : NovaSanté — siège de Paris et agence de Lyon

1. Contexte

NovaSanté est une PME de 130 collaborateurs spécialisée dans l'édition de logiciels médicaux. L'entreprise dispose d'un siège à Paris et vient d'ouvrir une agence à Lyon. Ce premier TP pose les fondations du site de Paris et son lien vers Lyon.

Objectifs : concevoir un plan d'adressage VLSM à partir du cahier des charges, construire la topologie du siège, configurer l'adressage et les routes statiques, valider la connectivité de bout en bout.

2. Cahier des charges

Bloc attribué au siège de Paris : 10.10.0.0/23 (à ne pas dépasser). L'agence de Lyon utilise le bloc 10.20.0.0/24, déjà planifié par un prestataire.

Segment	Besoin en hôtes	Contraintes
Utilisateurs	100 postes	Prévoir 20 % de croissance
Serveurs	20 machines	Adresses fixes documentées
Équipements IoT	10 objets	Capteurs et badgeuses, segment séparé
Administration	6 interfaces	Accès de gestion des équipements
Lien vers Lyon	2 interfaces	Liaison point à point entre les deux routeurs

3. Plan d'adressage VLSM

Méthode : les segments sont classés du plus grand au plus petit besoin en hôtes, puis on attribue à chacun le masque le plus juste (règle $2^n - 2 \geq \text{besoin}$), les plages étant ensuite allouées dans l'ordre à partir de 10.10.0.0.

Segment	Masque	Adresse réseau	Plage utilisable	Broadcast
Utilisateurs	/25	10.10.0.0	10.10.0.1 – 10.10.0.126	10.10.0.127
Serveurs	/27	10.10.0.128	10.10.0.129 – 10.10.0.158	10.10.0.159
Équipements IoT	/28	10.10.0.160	10.10.0.161 – 10.10.0.174	10.10.0.175
Administration	/29	10.10.0.176	10.10.0.177 – 10.10.0.182	10.10.0.183
Lien vers Lyon	/30	10.10.0.184	10.10.0.185 – 10.10.0.186	10.10.0.187

Justification des masques

- Utilisateurs (/25) : 100 postes + 20 % de croissance = 120 hôtes nécessaires ; le /25 offre 126 adresses utilisables, ce qui couvre le besoin sans gaspiller d'adresses comme le ferait un /24 (254 adresses).
- Serveurs (/27) : 30 adresses utilisables couvrent les 20 serveurs prévus ; le /28 (14 adresses) aurait été insuffisant.
- Équipements IoT (/28) : 14 adresses utilisables couvrent les 10 objets connectés ; le /29 (6 adresses) aurait été insuffisant.
- Administration (/29) : 6 adresses utilisables correspondent exactement aux 6 interfaces de gestion prévues.
- Lien vers Lyon (/30) : 2 adresses utilisables, le format standard d'une liaison point à point entre deux routeurs.

Réponses aux questions du TP

- Adresses restantes en réserve dans le bloc /23 : le bloc complet contient 512 adresses (10.10.0.0 à 10.10.1.255) ; 188 adresses ont été consommées par les 5 segments (jusqu'à 10.10.0.187 inclus). Il reste donc $512 - 188 = 324$ adresses disponibles pour une extension future.
- Le segment Utilisateurs absorbe bien la croissance annoncée : besoin de 120 hôtes (100 + 20 %), le /25 en offre 126, soit une marge de 6 adresses.

4. Construction de la topologie

La topologie du site de Paris comprend deux commutateurs Catalyst 2960 (Switch0 et Switch1) reliés entre eux, ainsi que le routeur R-Paris (Cisco ISR 4331) connecté à Switch0. Sur Switch1 sont raccordés 3 postes utilisateurs (PC0, PC1, PC2), 2 serveurs (Server0, Server1) et 1 objet IoT (IoT-Device), représentant les segments dimensionnés respectivement pour 120, 30 et 14 hôtes — seuls quelques équipements physiques sont câblés à titre de test, conformément à la consigne du TP.

Le routeur R-Lyon est relié à R-Paris par une liaison point à point, avec un poste de test (PC3) connecté directement derrière lui.

Chaque segment a été étiqueté directement sur la topologie (LAN Utilisateurs, LAN Serveurs, LAN IoT, Lien WAN, LAN Lyon) pour en faciliter la lecture.

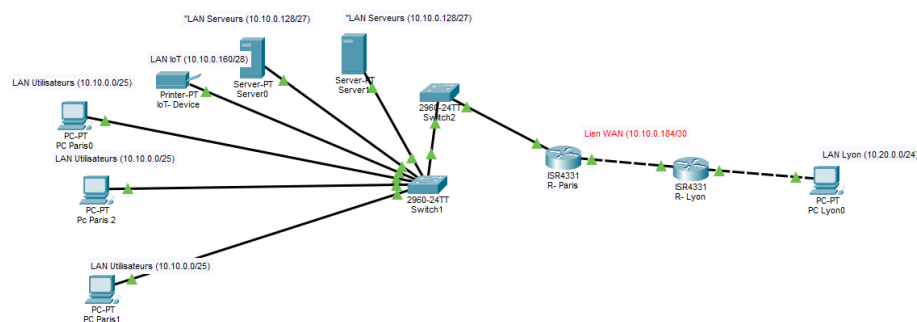


Figure 1 — Topologie complète du réseau NovaSanté avec étiquetage des segments (Paris ↔ Lyon)

5. Configuration de l'adressage

5.1 Interfaces du routeur R-Paris

Le routeur ISR 4331 ne disposant nativement que de 3 interfaces Gigabit, un module d'extension NIM-ES2-4 a été ajouté pour obtenir les 2 interfaces supplémentaires nécessaires (Administration et lien vers Lyon). Ces ports du module fonctionnant en mode commuté (Layer 2), une interface VLAN virtuelle (SVI) a été créée pour chacun afin de leur attribuer une adresse IP routée.

Segment	Interface	Adresse IP / masque	Statut
Utilisateurs	GigabitEthernet0/0/0	10.10.0.1 / 255.255.255.128	up / up
Serveurs	GigabitEthernet0/0/1	10.10.0.129 / 255.255.255.224	up / up
IoT	GigabitEthernet0/0/2	10.10.0.161 / 255.255.255.240	up / down*
Administration	Vlan100 (accès via Gi0/1/0)	10.10.0.177 / 255.255.255.248	up / up
Lien vers Lyon	Vlan200 (accès via Gi0/1/1)	10.10.0.185 / 255.255.255.252	up / up

* L'interface IoT reste en statut « down » faute d'un câblage physique dédié finalisé au moment de la rédaction ; voir la section Validation de la connectivité.

5.2 Interfaces du routeur R-Lyon

Segment	Interface	Adresse IP / masque
Lien vers Paris	GigabitEthernet0/0/0	10.10.0.186 / 255.255.255.252
LAN Lyon	GigabitEthernet0/0/1	10.20.0.1 / 255.255.255.0

5.3 Adressage des postes, serveurs et objet IoT

Appareil	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC0	10.10.0.10	255.255.255.128	10.10.0.1
PC1	10.10.0.11	255.255.255.128	10.10.0.1
PC2	10.10.0.12	255.255.255.128	10.10.0.1
Server0	10.10.0.130	255.255.255.224	10.10.0.129
Server1	10.10.0.131	255.255.255.224	10.10.0.129
IoT-Device	10.10.0.162	255.255.255.240	10.10.0.161
PC3 (Lyon)	10.20.0.2	255.255.255.0	10.20.0.1

6. Routage statique

6.1 Route sur R-Paris

Une route statique est ajoutée sur R-Paris vers le réseau de Lyon, via l'adresse de R-Lyon sur le lien point à point :

```
ip route 10.20.0.0 255.255.255.0 10.10.0.186
```

```
R-Paris#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 6 masks
C       10.10.0.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       10.10.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
C       10.10.0.128/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       10.10.0.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
C       10.10.0.176/29 is directly connected, Vlan100
L       10.10.0.177/32 is directly connected, Vlan100
C       10.10.0.184/30 is directly connected, Vlan200
L       10.10.0.185/32 is directly connected, Vlan200
S       10.20.0.0/24 [1/0] via 10.10.0.186

R-Paris#
```

Figure 2 — Table de routage de R-Paris (show ip route)

6.2 Route résumée sur R-Lyon

Question du TP : combien de routes sont nécessaires côté Lyon, et une route résumée est-elle possible ?

Réponse : une seule route suffit. Plutôt que de créer 4 routes distinctes (une par segment de Paris), le bloc complet du siège (10.10.0.0/23) peut être résumé en une unique route agrégée, puisque tous les segments de Paris sont contenus dans ce bloc /23 :

```
ip route 10.10.0.0 255.255.254.0 10.10.0.185
```

```

R-Lyon#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks
S       10.10.0.0/23 [1/0] via 10.10.0.185
C       10.10.0.184/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       10.10.0.186/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
C       10.20.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       10.20.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

R-Lyon#

```

Figure 3 — Table de routage de R-Lyon (show ip route) — route résumée /23

6.3 Explication des codes de la table de routage

- C (Connected) : réseau directement connecté à une interface active du routeur (ex : 10.10.0.0/25 directement connecté à Gi0/0/0).
- L (Local) : adresse exacte de l'interface elle-même sur ce réseau (ex : 10.10.0.1/32 sur Gi0/0/0).
- S (Static) : route configurée manuellement par l'administrateur, ici les routes ip route ajoutées entre R-Paris et R-Lyon.

7. Validation de la connectivité

7.1 Vérification de l'adressage (ipconfig)

L'adressage IP de chaque poste a été vérifié avec la commande ipconfig (adresse, masque, passerelle), conformément au plan validé.

7.2 Tests de ping

Test	Résultat	Perte
PC0 → passerelle 10.10.0.1	Réussi	0 %
PC1 → passerelle 10.10.0.1	Réussi	0 %
PC2 → passerelle 10.10.0.1	Réussi	0 %
Server0 → lui-même (10.10.0.130)	Réussi	0 %
Server0 → PC0 (même commutateur)	Réussi	0 %
Server0 → passerelle 10.10.0.129	Échec	100 %
PC0 → PC3 (Lyon, 10.20.0.2)	Échec	100 %

```

C:\>ping 10.10.0.1

Pinging 10.10.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

Figure 4 — Ping réussi de PC0 vers sa passerelle 10.10.0.1

```

Ping statistics for 10.10.0.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 10.10.0.130

Pinging 10.10.0.130 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.0.130: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 10.10.0.130: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 10.10.0.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.0.130: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.0.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

C:\>

```

Figure 5 — Ping réussi de Server0 vers lui-même

```

C:\>ping 10.10.0.10

Pinging 10.10.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.0.10: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 10.10.0.10: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 10.10.0.10: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 10.10.0.10: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

C:\>|

```

Figure 6 — Ping réussi de Server0 vers PC0

```

ing statistics for 10.10.0.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

:\>ping 10.10.0.129

inging 10.10.0.129 with 32 bytes of data:

request timed out.
request timed out.
request timed out.
request timed out.

ing statistics for 10.10.0.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

:\>|

```

Figure 7 — Échec du ping de Server0 vers sa passerelle 10.10.0.129

7.3 Point bloquant identifié et démarche de diagnostic

Le ping de Server0 vers sa propre passerelle (10.10.0.129) échoue systématiquement, de même que le ping de PC0 vers le poste de Lyon. La démarche de diagnostic suivante a été menée dans l'ordre :

- 1. Adressage du poste (ipconfig) : vérifié correct — 10.10.0.130 / 255.255.255.224, passerelle 10.10.0.129.
- 2. État de l'interface du routeur (show ip interface brief) : l'interface Gi0/0/1 affichait initialement Status = up mais Protocol = down ; une commande shutdown puis no shutdown a permis de repasser l'interface en up/up, sans résoudre le problème de ping.
- 3. Table ARP du routeur (show arp) : l'adresse de Server0 n'apparaît jamais dans la table, ce qui indique que le trafic ne remonte jamais jusqu'à l'interface du routeur.
- 4. Table d'adresses MAC du commutateur (show mac address-table) : peu d'adresses apprises, incohérence avec le nombre d'appareils réellement connectés au commutateur.
- 5. État du Spanning Tree (show spanning-tree) : tous les ports du commutateur sont en état de transmission (FWD), aucun blocage détecté à ce niveau.
- 6. Activation globale du routage (ip routing) : commande absente de la configuration sur les deux routeurs ; réactivée sur R-Paris et R-Lyon, sans effet sur le problème.

- 7. Recâblage physique du lien Server0 ↔ commutateur : refait à neuf sur un nouveau port, sans effet.

Conclusion du diagnostic : la cause exacte n'a pas pu être identifiée malgré une vérification méthodique de tous les niveaux (adressage, couche 2, table ARP, Spanning Tree, routage global, câblage physique). L'hypothèse retenue est un état résiduel de simulation dans Packet Tracer, consécutif aux nombreuses modifications de topologie effectuées à chaud (ajout puis retrait de modules d'extension, redémarrages répétés des deux routeurs). Ce point sera soumis à l'intervenant pour une vérification directe du fichier .pkt.

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

R-Lyon>enable
Translating "enable"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

R-Lyon>enable
R-Lyon#enable
R-Lyon#show running-config | include ip routing
R-Lyon#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-Lyon(config)#ip routing
R-Lyon(config)#exit
```

Figure 8 — Extrait de la table de routage de R-Paris confirmant la présence des routes malgré le problème de connectivité

8. Conclusion

Ce premier TP a permis de mettre en pratique la construction d'un plan d'adressage VLSM à partir d'un cahier des charges réel, la configuration d'une topologie multi-sites avec routage statique, et une démarche de diagnostic réseau structurée face à un problème de connectivité persistant.

Les éléments suivants ont été validés avec succès : le plan VLSM (masques justifiés, croissance intégrée), la topologie conforme aux consignes, l'adressage des interfaces routeur et des postes, le routage statique fonctionnel entre les deux sites (routes visibles et correctes dans les tables de routage), et la connectivité locale sur le segment Utilisateurs.

Un point de connectivité reste à résoudre avec l'intervenant : le ping de Server0 vers sa passerelle, ainsi que la connectivité inter-sites, malgré une configuration vérifiée correcte à tous les niveaux testés.